Instrumento 1. Ficha de tiempos de los movimientos de vacunas

Dimensión 1. Oportunidad de procesamiento (T_reg, tiempo de registro, y T_vale, tiempo de emisión del vale).

Fase	☐ Antes de SIVAC (pretest) ☐ Con SIVAC (postest)
Participante	P ____
Centro	C ____
Fecha	____ / ____ / _____
Observador	_____
Hora de inicio de sesión	____ : ____ : ____
Hora de fin de sesión	____ : ____ : ____

Centro: centro de acopio donde ocurre el movimiento observado. Participante: código P del trabajador observado. Cada fase se registra en una ficha distinta.

Instrucciones

1. Cronometre cada tarea desde su disparador de inicio hasta su disparador de fin y anote las horas en hh:mm:ss.
2. Ejecute las seis tareas una sola vez: REG-01, REG-02 y REG-03 para T_reg; VALE-01, VALE-02 y VALE-03 para T_vale. No repita una tarea válida.
3. Verifique la carga antes de iniciar y marque Sí o No en Carga verificada. La carga se verifica con el número de biológicos y de frascos; solo en REG-01 a REG-03 se verifica además el número de lotes. Si la carga real difiere de la fija, la tarea es no válida.
4. Si hay pausa, anótela en minutos y réstela. Una interrupción externa que no impide completar la tarea se registra como pausa y se resta. Marque No en ¿Válida?, explique el motivo en Observación y registre la repetición en la página 2 solo si la tarea no se completa, si la carga no es la fijada o si la interrupción impide terminarla.

N.°	Escenario	Inicio	Fin	Dur. (min)	Pausa (min)	Válido (min)	¿Vál.?	Carga	Obs.
1	REG-01. Ingreso de lote: 1 biológico, 1 lote, 20 frascos						☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
2	REG-02. Salida o transferencia a microred: 3 biológicos, 3 lotes, 30 frascos (10 por biológico)						☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
3	REG-03. Redistribución entre centros de acopio: 2 biológicos, 2 lotes, 20 frascos (10 por biológico)						☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
4	VALE-01. Vale de salida regular: 3 biológicos, 30 frascos						☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
5	VALE-02. Vale de reposición urgente por contingencia de cadena de frío: 1 biológico, 10 frascos						☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
6	VALE-03. Vale de transferencia entre centros de acopio: 2 biológicos, 20 frascos						☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	

Duración (min) = fin − inicio. Tiempo válido (min) = duración − pausa. Use minutos decimales con dos cifras. Conversión: minutos = horas × 60 + minutos + segundos ÷ 60. Anote el resultado con dos decimales. La carga de cada escenario es fija y se verifica con Sí o No; no se transcriben biológicos ni lotes en esta tabla.

Observaciones (incidencias, tareas no válidas y motivos de anulación)

_____

_____

_____

Firma del observador: _____ Nombre: _____ Hora de cierre: ____ : ____

Instrumento 1. Ficha de tiempos (continuación)

Registro de repeticiones

Se completa solo con las tareas marcadas No en ¿Válida? de la página 1. Anote el mismo código de escenario y el motivo de la anulación. De cada escenario se conserva el primer tiempo válido; la repetición no se promedia con la observación original.

N.°	Escenario	Inicio	Fin	Dur. (min)	Pausa (min)	Válido (min)	¿Vál.?	Carga	Obs.
1							☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
2							☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
3							☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
4							☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
5							☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	
6							☐ Sí ☐ No	☐ Sí ☐ No	

Escenarios, carga fija y disparadores

Código	Escenario	Carga fija	Inicio	Fin
REG-01	Ingreso de lote	1 biológico, 1 lote, 20 frascos	El participante recibe el lote y abre el kardex o el formulario de ingreso	Cierra y firma el asiento, o confirma el guardado
REG-02	Salida o transferencia a microred	3 biológicos, 3 lotes, 30 frascos (10 por biológico)	Recibe la orden de salida y abre el registro	Cierra y firma el asiento, o confirma el guardado
REG-03	Redistribución entre centros de acopio	2 biológicos, 2 lotes, 20 frascos (10 por biológico)	Recibe la orden de redistribución y abre el registro	Cierra y firma el asiento, o confirma el guardado
VALE-01	Vale de salida regular	3 biológicos, 30 frascos	Recibe la solicitud de despacho	Genera y confirma el vale impreso o digital
VALE-02	Vale de reposición urgente por contingencia de cadena de frío	1 biológico, 10 frascos	Recibe la solicitud urgente	Genera y confirma el vale impreso o digital
VALE-03	Vale de transferencia entre centros de acopio	2 biológicos, 20 frascos	Recibe la solicitud de transferencia	Genera y confirma el vale impreso o digital

Campos

- **Inicio:** hora del disparador de inicio, en hh:mm:ss.
- **Fin:** hora del disparador de fin, en hh:mm:ss.
- **Duración:** fin menos inicio, en minutos decimales con dos cifras. Conversión: minutos = horas × 60 + minutos + segundos ÷ 60. Anote el resultado con dos decimales.
- **Pausa:** minutos de interrupción no atribuible al procedimiento. Se resta.
- **Tiempo válido:** duración menos pausa, en minutos decimales con dos cifras.
- **¿Válida?:** Sí si la tarea se completó, la carga fue la fijada y el tiempo válido es mayor que cero. No en caso contrario; un tiempo válido igual o menor que cero anula la tarea.
- **Carga verificada:** Sí si el número de biológicos y de frascos coincide con la carga fija; en REG-01 a REG-03 se verifica además el número de lotes. No en caso contrario.
- **Observación:** motivo de la anulación o incidencia ocurrida.

Pausa, validez y repetición

La pausa es una interrupción externa no atribuible al procedimiento: atención a una persona ajena, corte de energía, interrupción administrativa o fuerza mayor. Se anota en minutos y se resta. Una interrupción externa que no impide completar la tarea se registra como pausa y se resta; una interrupción atribuible al procedimiento no se resta.

La tarea se anula solo si no se completó, si la carga no fue la fijada o si la interrupción impide terminarla. Se repite en la misma sesión o en una visita de reemplazo y se asienta en el registro de repeticiones. Un tiempo válido igual o menor que cero anula la tarea y se repite. Si un escenario queda sin tiempo válido, el observador lo informa al investigador y no se imputa valor.

Agregación

T_reg es la media aritmética de los tres tiempos válidos de REG-01, REG-02 y REG-03. T_vale es la media aritmética de los tres tiempos válidos de VALE-01, VALE-02 y VALE-03. De cada escenario se usa un solo tiempo: el primero válido.